

21-12-2022

Correction Devoir N° 1

Question de cours : (4 points par question)

1) Quelle sont trois stratégies d'implantation d'un entrepôt de données ?

A :

- a) Usage d'un SGBD Relationnel (systèmes ROLAP)
- b) Usage d'un SGBD Multidimensionnel (Systèmes MOLAP)
- c) Usage d'un SGBD Hybride (systèmes HOLAP)

2) Citez et définissez les trois schémas d'un entrepôt de données ?

A : Les trois schémas sont :

- Schéma en étoile : Ce schéma est caractérisé par la table des faits normalisée, de taille très importante, avec de nombreux champs et ainsi que les tables de dimensions qui représentent les dimensions de l'analyse, taille peu importante, avec peu de champs.
- Schéma en flocon : Evolution du schéma en étoile avec une décomposition des tables de dimensions du modèle en étoile selon leurs hiérarchie (normalisation des tables de dimensions).
- Schéma en constellation : C'est la fusion de plusieurs modèles en étoile qui utilisent des dimensions communes. Il comprend en conséquence plusieurs faits et des dimensions communes ou non.

3) A quoi consiste la tâche de nettoyage et de transformation des données ?

A : Elle a comme objectifs du nettoyage :

- Résoudre le problème de consistance des données au sein de chaque source ;
- Une centaine de type d'inconsistance ont été répertoriées ;
- 5 à 30 % des données des bases de données commerciales sont erronées.

Les types d'inconsistances rencontrées sont :

- Présence de données fausses dès leur saisie ;
- Persistance de données obsolètes ;
- Confrontation de données sémantiquement équivalentes mais syntaxiquement différentes.

4) Quelles différences faites-vous entre un entrepôt de données et les magasins de données ?

A : Pour l'entrepôt de données :

- Il nécessitent de plusieurs machines pour gérer de très grandes bases de données contenant des données de détail historiées
- lieu de stockage centralise d'un extrait des bases de production ;

L'organisation des données est faite selon un modèle facilitant la gestion efficace des données et leur historisation.

Quant aux magasins de données : qui sont :

- Petits entrepôts nécessitant une infrastructure plus légère et sont mis en œuvre plus rapidement (6 mois environs) ;
- Conçus pour l'aide à la décision à partir de données extraites d'un entrepôt de données plus conséquent ou de base de données sources existantes ;
- Les données extraites sont adaptées pour l'aide à la décision (pour classe de décideurs, usage particulier, recherche de corrélation, logiciel de statistiques, ...) ;
- L'organisation des données est faite selon un modèle facilitant les traitements décisionnels.

5) Quelle sont les trois types d'opérations OLAP élémentaires lieu à des transformations du cube ?

A : Les trois types d'opérations OLAP élémentaires lieu à des transformations du cube sont :

- Restructuration : permet un changement de points de vue selon différentes dimensions, opérations liées à la structure, manipulation et visualisation du cube (Rotate/pivot, Switch, split, nest, push, pull) ;
- Granularité : concerne un changement de niveau de détail : opérations liées au niveau de granularité des données (Roll-up, Drill-down) ;
- Ensembliste : concerne l'extraction et l'OLTP classique (Slice, Dice, Selection, Projection, Jointure (Drill-Across)).